**Ingeniería en Ciencias de la Computación**

Ingeniería de Requisitos

**TÍTULO**

Análisis Caso Boeing 737 MAX

**INTEGRANTES**

Alao Huiracocha Bryan Joaquín

Córdova Carrión Luis Fernando

Guallo Zhapa María Paula

Jiménez Carrión Diego Nicolay

Landi Largo Juan Pablo

Villamagua Alvarado Juan Diego

## Introducción

El desarrollo del Boeing 737 MAX surgió como una iniciativa para contrarrestar al Airbus A320neo, un rediseño de su antecesor Boeing 737 Next Generation (NG), donde se buscaba mejorar la eficiencia en combustible modificando motores más grandes y adelantados en el ala, este cambio provoco que la aerodinámica del modelo del avión se vea afectado, para compensar este cambio, sin la necesidad de volver a diseñar y construir nuevas estructuras, desarrollaron MCAS un software que identificaba tendencias peligrosas si el morro subía demasiado mediante sensores de ángulo de ataque (AOA) y corregían automáticamente, mediante un ajuste en el estabilizador horizontal para bajar el morro y mantenerse estable, esto lo hacía sin que el piloto lo notara, provocando fallos catastróficos.

## Obtención y Elicitación de Requisitos

El mayor fallo en esta fase inicial fue que los requisitos no se definieron buscando la mejor arquitectura o la mayor seguridad del sistema, sino que estuvieron restringidos a la presión comercial. Todo el proceso de elicitación nació condicionado por una restricción de negocio impuesta por el cliente principal, Southwest Airlines: si el rediseño del 737 Max obliga a los pilotos a entrenar en simuladores, Boeing debía aplicar una penalización de un millón de dólares por cada avión, esta implicación financiera provocó que los ingenieros trabajaran bajo la presión y limitando los requisitos para que cualquier cambio en el sistema pasara desapercibido como una simple modificación menor.

En cuanto a los pilotos, sus necesidades de información y control del sistema fueron omitidos. Con el fin de cumplir con la restricción de negocio de evitar el entrenamiento en simuladores, la empresa tomó la decisión de no incluir explicaciones sustanciales sobre el funcionamiento del sistema MCAS en los manuales de vuelo y el resultado fue que los usuarios finales terminaron operando un sistema automatizado critico cuya existencia desconocían casi por completo.

En relación con los stakeholders regulatorios FAA, la agencia no opero como un actor fundamental debido a la falta de transparencia de Boeing. Para evitar requerimientos de entrenamiento, la empresa omitió detalles críticos, presentó el MCAS como una simple actualización e imposibilitó a los reguladores evaluar el verdadero riesgo del sistema.

**Especificación de Requisitos**

La especificación de requisitos del sistema MCAS estuvo condicionado por decisiones de diseño y certificación que llevaron a tratarlo como una modificación menor dentro del sistema existente, en lugar de abordarlo como un sistema crítico de control de vuelo. Esto llevó a que los requisitos no se desarrollaran con el nivel de formalidad, detalle y rigurosidad que exige un sistema cuya operación impacta directamente en la estabilidad de la aeronave.

Los requisitos funcionales del sistema fueron definidos de manera general, estableciendo que el sistema debía activarse automáticamente y se detectara un ángulo de ataque elevado para corregir la inclinación de la aeronave. Sin embargo, esta especificación carecía de precisión en aspectos claves del comportamiento del sistema, en cuanto a los requisitos no funcionales, se observa una omisión significativa en su definición explícita. El diseño asumió implícitamente la confiabilidad del sensor de ángulo de ataque sin establecer requisitos formales de validación o consistencia de datos. Tampoco se establecieron criterios medibles de seguridad, lo cual es crítico en sistemas aeronáuticos.

En cuanto a la redundancia de los dos sensores del avión, el software MCAS fue diseñado para alternar entre ellos en cada vuelo en lugar de procesarlos simultáneamente. Esto ignoró el principio de **Validación de Entradas** al no implementar un algoritmo de **Cross-check** que comparara los sensores y cuando estos superaban un límite, el sistema debería haber marcado los datos como no fiables y cedido el control al piloto, y en cuanto a problemas de especificación, no se especificó un límite claro para la intervención del software frente al comando manual del piloto. Falta de rangos lógicos de datos, si un sensor envía un valor físico imposible, la arquitectura de datos debe marcar ese input como corrupto. Y la interfaz de usuario debía informar al piloto cuándo el MCAS estaba activo o por qué estaba fallando.

**Validación y Verificación de Requisitos**

Durante la fase de pruebas, un piloto reportó comportamientos inesperados del sistema como su activación repentina y la dificultad para mantener el control del avión, estos problemas constituyen una evidencia clara de que existían inconsistencias entre el

comportamiento esperado y el comportamiento final, además de que no se realizaron ajustes a los requisitos después de detectar dichos fallos.
Otra evidencia importante es el omitir información clave al regulador en este caso la FAA ya que, no se informó completamente sobre la dependencia del sistema de un solo sensor, no se detalló su capacidad de intervenir con las acciones de pilotaje y no se comunicaron los riesgos asociados a los fallos del sistema.
Desde la vista de IR, la validación busca asegurar que el sistema diseñado cumple con las necesidades planteadas de los stakeholders. En este caso se identificaron fallos importantes:

- **Validación con usuarios**
  Los pilotos como los usuarios finales, no se consideraron adecuadamente en la validación. El sistema MCAS no fue documentado correctamente en los manuales de operación, por esto, muchos pilotos desconocían de algunas funciones de dicho sistema, además, no se incluyó tutoría o entrenamiento en simuladores.
  Aquí se hace énfasis en ciertos requisitos a los que se vulneró con estas falencias como: **usabilidad, compresión, interacción.**
- **Validación con reguladores**
  La validación con organismos reguladores como la FAA (Federal Aviation Administration) también no se desarrolló de la manera adecuada.
  Se proporcionó información incompleta sobre algunos funcionamientos erráticos del sistema MCAS, se minimizó su impacto dentro del control de vuelo, no se comunicaron escenarios de fallo con totalidad y esto vulneró requisitos de seguridad los cuales debían ser transparentes y verificables.

**Gestión de Requisitos y Riesgos**

La gestión de riesgos en el modelo 737 MAX fue casi inexistente, investigaciones realizadas posteriormente a los accidentes demostraron fallas drásticas, especialmente lo relacionado con Requisitos No Funcionales (NFR), esto provocó que se desplegara un sistema inviable desde el punto de vista de seguridad, rompiendo así una regla importante en la aviación “nunca dejes que una pieza única pueda derribar un avión”, a pesar de esto se identifica varios riesgos que no fueron gestionados adecuadamente.

- **Baja Fiabilidad de Sensores:** Se documentó que existían al menos 140 instancia de AOA dañados por impactos de aves desde los 90, a pesar de esto el MCAS permitió que el software sea totalmente dependiente de la lectura de un sensor a pesar de que el modelo del avión contaba con dos sensores
- **Alertas Inoperantes:** Boeing no garantizó que las luces sobre fallos en el sensor de la AOA funcionen de manera correcta en la cabina para que los pilotos puedan tomar sus debidas precauciones, tampoco sobre la activación del MCAS.
- **Autorización Excesiva y Activación Repetitiva:** el software MCAS, permitía activaciones repetitivas y rápidas en el sistema de estabilización sin límite, provocando que un piloto no pudiera nivelar el avión.

La decisión de Boeing de minimizar cambios en el diseño tuvo un impacto negativo directo en la calidad de requisitos, donde se prioriza reducción de costos en seguridad, por ende:

- Los requisitos fueron incompletos.
- Se omitieron requisitos no funcionales.
- El sistema MCAS no fue tratado como un sistema crítico con el nivel de importancia necesaria.

**¿Qué pudo haberse hecho diferente en el proceso de ingeniería de requisitos para evitar los accidentes?**

Para evitar accidentes las acciones que se debieron tomar son las siguientes:

- **Elicitación:** Realizar talleres de elicitación con pilotos reales operativos y mantener transparencia total con FAA sobre el sistema MCAS
- **Análisis y Especificación:** Definir redundancia activa como NFR innegociable
- **Especificación de Autoridad:** Establecer límites claros en la lógica del software
- **Validación:** Implementar puentes de seguridad independientes
- **Gestión de Requisitos:** Usar matriz de trazabilidad de riesgos

**Cita bibliográfica**

Gates, D., & Baker, M. (2019, 22 de junio). The inside story of MCAS: How Boeing's 737 MAX system gained power and lost safeguards. *The Seattle Times*